מבחן – פקודות Turtle בסיסיות

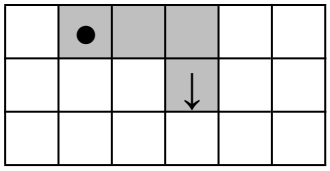
פייתון א׳ · כיתות ז׳–ח׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

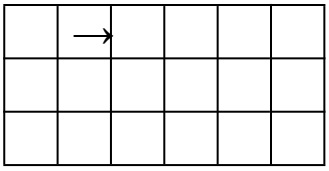
הוראות – קראו לפני שמתחילים

1. משך המבחן: 60 דקות. יש 6 שאלות, ובכל שאלה כמה סעיפים. סך הכול 100 נקודות. מספר הנקודות כתוב ליד כל סעיף.
2. כל סעיף עומד בפני עצמו: הוא מביא איתו את הקוד ואת נקודת ההתחלה שלו. אם לא הצלחתם סעיף, עברו לבא אחריו.
3. אלא אם כתוב אחרת, בכל הקודים הצב מתחיל באמצע החלון, פונה ימינה, והעט למטה (הוא מצייר).
4. הפקודות במבחן: `turtle.forward(100)`, `turtle.left(90)`, `turtle.right(90)`, `turtle.penup()`, `turtle.pendown()`. כותבים כל פקודה בשורה נפרדת, ומספרים בלי מרכאות. אין צורך לכתוב `import turtle` ולא `turtle.done()`.
5. רמזים: ימין ושמאל הם של הצב, לא של המסך (כשהצב פונה למטה, `left(90)` מפנה אותו ימינה על המסך). פנייה מסובבת את הצב במקום, בלי לזוז ובלי לצייר. `penup()` מרימה את העט, כך שהצב זז בלי לצייר, ו-`pendown()` מורידה אותו שוב. מותר לשרבט על הדף.
6. ציור ברשת: החץ שבתוך הרשת הוא הצב בתחילת הסעיף, והוא פונה לכיוון שהחץ מראה. ליד כל רשת כתוב כמה צעדים שווה משבצת אחת. מציירים קווים ממרכז משבצת למרכז משבצת, ובסוף מציירים חץ במקום שבו הצב עומד, בכיוון שאליו הוא פונה. דוגמה בהמשך.
7. בשאלות בחירה מרובה: סמנו בעיגול מספר אחד. בשאלות כתיבה: אפשר לקבל נקודות גם על קוד חלקי, ולכן כתבו מה שהצלחתם. כל קוד שונה מהמצופה שפותר את המשימה מתקבל.

דוגמה לציור ברשת (משבצת = 50 צעדים)



אחרי: הציור (הקו באפור)



לפני: הרשת שמקבלים

```
turtle.forward(100)
turtle.right(90)
turtle.forward(50)
```

`forward(100)` הוא קו של 2 משבצות ימינה. `right(90)` מפנה את הצב למטה. `forward(50)` הוא קו של משבצת אחת למטה. הצב מסיים בחץ שפונה למטה.

שאלה 1 · הכרת הפקודות (17 נקודות)

א. תלמיד כתב את הקוד הבא ואמר: הקו שהצב צייר פונה למעלה, כי אחרי ה-`forward` יש `left`. הצב התחיל במצב ההתחלתי. האם התלמיד צודק? **(4 נק׳)**

```
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
```

1) כן, הפנייה גורמת לקו להיות מצויר כלפי מעלה
2) לא, הקו לא מצויר בכלל, כי left מבטלת את ה-forward
3) לא, הקו מצויר ימינה. הפנייה מתבצעת אחרי שהקו כבר צויר, והיא רק משנה לאן הצב פונה מעכשיו
4) כן, כי left תמיד מזיזה את הצב למעלה

ב. מה עושה הפקודה `turtle.left(90)`? **(4 נק׳)**

1) הצב זז 90 צעדים שמאלה ומצייר קו
2) הצב מסתובב במקום 90 מעלות שמאלה, בלי לצייר
3) הצב מסתובב במקום 90 מעלות ימינה
4) הצב זז קדימה 90 צעדים

ג. מה עושה הפקודה `turtle.penup()`? **(4 נק׳)**

1) מוחקת את כל מה שצויר עד עכשיו
2) מחזירה את הצב לנקודת ההתחלה
3) עוצרת את התוכנית
4) מרימה את העט: הצב ממשיך לזוז, אבל לא מצייר

ד. הצב נמצא במצב ההתחלתי (באמצע החלון, פונה ימינה). הוא מבצע רק את הפקודה `turtle.forward(100)`. איפה הצב עכשיו ולאן הוא פונה? **(5 נק׳)**

1) מימין לאמצע החלון, פונה למעלה
2) מימין לאמצע החלון, פונה ימינה
3) באמצע החלון, פונה ימינה
4) מעל אמצע החלון, פונה ימינה

שאלה 2 · כיוונים ופניות (17 נקודות)

א. הצב פונה ימינה ומבצע את הקוד הבא. לאן הוא פונה בסוף? **(4 נק׳)**

```
turtle.right(90)
turtle.right(90)
```

1) למעלה
2) למטה
3) שמאלה
4) ימינה

ב. כדי לצייר ריבוע, בכמה מעלות הצב מסתובב בכל פינה? **(4 נק׳)**

1) 45
2) 90
3) 180
4) 360

ג. הצב נמצא במצב ההתחלתי ומבצע את הקוד הבא. מה קורה על המסך? **(4 נק׳)**

```
turtle.penup()
turtle.forward(100)
```

1) מצויר קו באורך 100 ימינה
2) מצויר קו באורך 100 למעלה
3) לא מצויר שום קו, והצב זז 100 צעדים ימינה
4) לא מצויר שום קו, והצב נשאר במקומו

ד. הצב נמצא במצב ההתחלתי (פונה ימינה) ומבצע את הקוד הבא. מה מצויר? **(5 נק׳)**

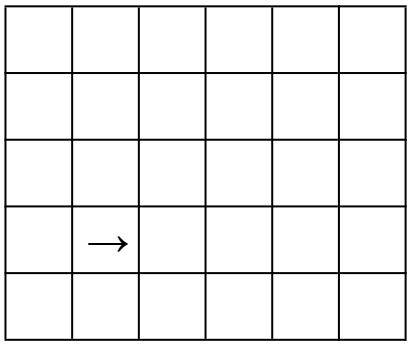
```
turtle.right(90)
turtle.forward(60)
turtle.left(90)
turtle.forward(60)
```

1) קו למטה ואחריו קו ימינה
2) קו ימינה ואחריו קו למטה
3) קו למעלה ואחריו קו ימינה
4) קו למטה ואחריו קו שמאלה

שאלה 3 · מה הקוד עושה? (1) (17 נקודות)

א. הצב נמצא במצב ההתחלתי (פונה ימינה) ומבצע את הקוד הבא. לאן הוא פונה בסוף? (למעלה / למטה / שמאלה / ימינה) **(4 נק׳)**

ציירו ברשת את מה שהקוד מצייר, וסיימו בחץ שמראה היכן הצב עומד ולאן הוא פונה.



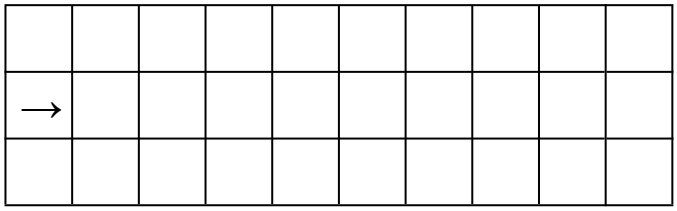
```
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
```

כל משבצת = 50 צעדים של הצב

.....

ב. הצב נמצא במצב ההתחלתי (פונה ימינה, העט למטה) ומבצע את הקוד הבא. כמה קווים מצויירים על המסך, מה אורך כל קו, ובכמה צעדים הצב רחוק מנקודת ההתחלה בסוף (במרחק בקו ישר)? **(6 נק׳)**

ציירו ברשת את מה שהקוד מצייר, וסיימו בחץ שמראה היכן הצב עומד ולאן הוא פונה.



```
turtle.forward(60)
turtle.penup()
turtle.forward(40)
turtle.pendown()
turtle.forward(60)
```

כל משבצת = 20 צעדים של הצב

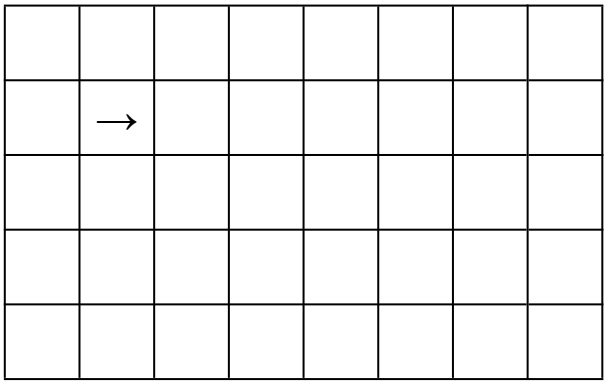
.....

.....

.....

ג. הצב נמצא במקום שבו מצויר החץ (פונה ימינה), והעט למטה. ציירו ברשת את מה שהקוד מצייר, וסיימו בחץ שמראה היכן הצב עומד ולאן הוא פונה בסוף. **(7 נק׳)**

```
turtle.forward(100)
turtle.right(90)
turtle.forward(50)
turtle.right(90)
turtle.forward(100)
```



כל משבצת = 50 צעדים של הצב

שאלה 4 · מה הקוד עושה? (2) (17 נקודות)

א. איזו צורה מצייר הקוד הבא, ומה אורך כל צלע שלה? **(5 נק׳)**

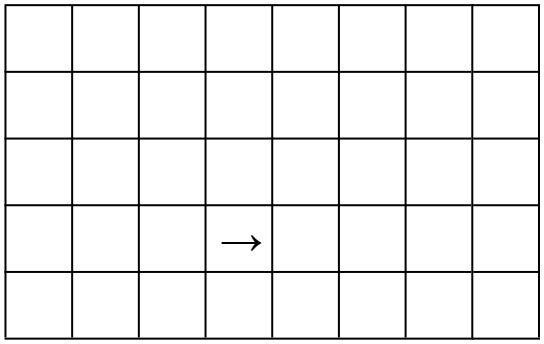
```
turtle.forward(80)
turtle.left(90)
turtle.forward(80)
turtle.left(90)
turtle.forward(80)
turtle.left(90)
turtle.forward(80)
turtle.left(90)
```

.....

.....

ב. הקוד הבא אמור לצייר ריבוע עם צלע 100, אבל הוא לא מצייר ריבוע. מה חסר בקוד, ואיפה צריך להוסיף את זה? (הצב מתחיל במצב ההתחלתי) **(6 נק׳)**

ציירו ברשת את מה שהקוד מצייר, וסיימו בחץ שמראה היכן הצב עומד ולאן הוא פונה.



```
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
turtle.forward(100)
```

כל משבצת = 50 צעדים של הצב

ג. הקוד הבא מצייר ריבוע. מה ישתנה בציור אם נחליף כל `left(90)` ב-`right(90)`? (הצב מתחיל במצב ההתחלתי) **(6 נק׳)**

```
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
turtle.forward(100)
turtle.left(90)
```

שאלה 5 · כותבים קוד (1) (16 נקודות)

א. הצב נמצא במצב ההתחלתי (פונה ימינה). כתבו קוד שיפנה אותו למעלה ואחר כך יזיז אותו 100 צעדים קדימה. **(4 נק׳)**

ב. כתבו קוד שמצייר ריבוע עם צלע 80. הצב מתחיל במצב ההתחלתי. (מותר לפנות לכל כיוון) **(6 נק׳)**

ג. הצב נמצא במצב ההתחלתי. כתבו קוד שמצייר קו מקווקו: קו באורך 30, רווח באורך 30 (בלי קו), ואחריו קו נוסף באורך 30. **(6 נק׳)**

שאלה 6 · כותבים קוד (2) (16 נקודות)

א. ציירו את האות L: קו אנכי באורך 100 למטה, ובסופו קו אופקי באורך 60 ימינה. הצב מתחיל בקצה העליון של האות, פונה ימינה, והעט למטה. **(5 נק׳)**

ב. הצב נמצא במצב ההתחלתי (פונה ימינה, העט למטה). כתבו קוד שמזיז אותו 50 צעדים ימינה בלי לצייר, ואחר כך מצייר קו באורך 80 כלפי מעלה. **(5 נק׳)**

ג. ציירו שני קווים אופקיים באורך 60, כך שהקו השני נמצא מעל הקו הראשון במרחק 40 צעדים, והקווים לא מחוברים. הצב מתחיל במצב ההתחלתי, והקו השני מצויר בכיוון ההפוך (הצב חוזר שמאלה). **(6 נק׳)**

בהצלחה!